편도함수 13

13.2 극한과 연속

13.2 극한과 연속

점 (x, y)가 (x_0, y_0)로 충분히 가깝게 갈 때 $f(x, y)$가 L에 충분히 가까이가면 (x, y)이 (x_0, y_0)로 다가갈 때 L을 $f(x, y)$의 극한이라고 하고 기호로

$$\boxed{\lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f(x, y) = L}$$

과 같이 쓴다. 삼변수함수에 대해서도 위와 같의 정의할 수 있다.

[1] $\lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f(x, y) = L$ 을

임의의 $\varepsilon > 0$에 대해서 $\delta > 0$가 존재하여 $\|(x, y) - (x_0, y_0)\| < \delta$ 인 모든 (x, y)에 대하여 $|f(x, y) - L| < \varepsilon$ 이 성립

으로 정의한다.

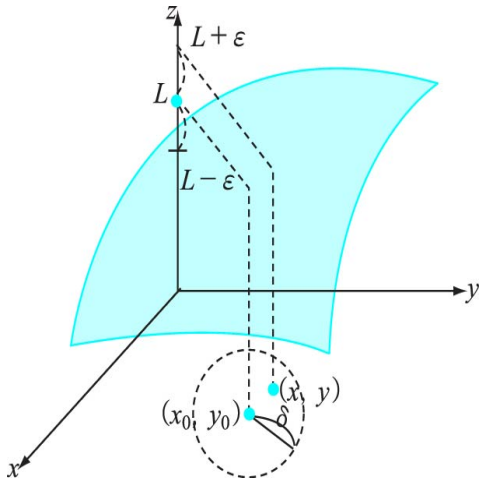

그림 13.12: $\lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f(x, y) = L$

정리 13.1

만일 $\lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f(x,y)$ 와 $\lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} g(x,y)$ 의 극한값이 존재하면

(i) $\lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} (f+g)(x,y) = \lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f(x,y) + \lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} g(x,y)$

(ii) $\lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} (f-g)(x,y) = \lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f(x,y) - \lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} g(x,y)$

(iii) $\lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} (fg)(x,y) = \lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f(x,y) \lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} g(x,y)$

(iv) $\lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} \left(\frac{f}{g}\right)(x,y) = \dfrac{\lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f(x,y)}{\lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} g(x,y)}$,

단 $\lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} g(x,y) \neq 0$

예제 13.7 $\displaystyle\lim_{(x,y)\to(-1,2)} \frac{x^3+y^3}{x^2+y^2} = \frac{7}{5}$ 임을 보이여라.

풀이

$$\lim_{(x,y)\to(-1,2)} x = -1 \text{ 이고 } \lim_{(x,y)\to(-1,2)} y = 2$$

이므로 정리 13.1 (iii)에 의하여

$$\lim_{(x,y)\to(-1,2)} x^3 = -1, \quad \lim_{(x,y)\to(-1,2)} y^3 = 8,$$

$$\lim_{(x,y)\to(-1,2)} x^2 = 1, \quad \lim_{(x,y)\to(-1,2)} y^2 = 4$$

그러므로 정리 13.1 (i), (iv)에 의하여

$$\lim_{(x,y)\to(-1,2)} \frac{x^3+y^3}{x^2+y^2} = \frac{\displaystyle\lim_{(x,y)\to(-1,2)}(x^3+y^3)}{\displaystyle\lim_{(x,y)\to(-1,2)}(x^2+y^2)}$$

$$= \frac{\displaystyle\lim_{(x,y)\to(-1,2)} x^3 + \lim_{(x,y)\to(-1,2)} y^3}{\displaystyle\lim_{(x,y)\to(-1,2)} x^2 + \lim_{(x,y)\to(-1,2)} y^2} = \frac{-1+8}{1+4} = \frac{7}{5}$$

□

정의 13.1

이변수함수 f가

$$\lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f(x,y) = f(x_0,y_0)$$

이 성립하면 f는 점 (x_0,y_0)에서 연속이라고 한다. 함수 f가 정의역의 각 점에서 연속이면 f는 연속이라고 한다. 삼변수함수에서도 위와 같이 정의할 수 있다.

예제 13.9 $F(x,y) = \sin\dfrac{xy}{1+x^2+y^2}$이 연속함수임을 보여라.

풀이 먼저

$$f(x,y) = \frac{xy}{1+x^2+y^2}, \quad g(t) = \sin t$$

라 두면 $F = g\circ f$이다. f와 g는 모두 연속함수이므로 합성함수 F도 연속함수이다. □

활동 과제 (본 활동은 1시수당 약 20분 ~30분 이상 소요 예상됩니다.)

연습문제 13.2

1. 다음 극한값을 구하여라.

(1) $\displaystyle\lim_{(x,y)\to(1,0)} \frac{x^2 - xy + 1}{x^2 + y^2}$